

高等数学(上)期末考试试卷

试 题

一、填空、选择题

1. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的_____条件, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的_____条件.

2. 曲线 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$ 在点 $(\sqrt{2}, \ln(1 + \sqrt{2}))$ 处的切线方程是_____.

3. 函数 $f(x) = (x-1)\cos x - \sin x$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值是_____.

4. 曲线 $y = e^x(x^2 - x)$ 上有_____个拐点.

5. 设可导函数 $g(x)$ 满足 $g(0) = 0$, $g'(0) \neq 0$, 设 $G(x) = g(\sin^2 x)$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, _____.

(A) $G(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小.

(B) $G(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶的无穷小.

(C) $G(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小.

(D) $G(x)$ 是比 $g(x)$ 低阶的无穷小.

6. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{\frac{1}{n}} + 3^{\frac{2}{n}} + \cdots + 3^{\frac{n}{n}}}{n} =$ _____.

7. 如果一物体沿直线运动, 物体的运动速度的变化曲线如图 3 所示 (单位省略), 则物体在这段位移过程中的平均速度为_____.

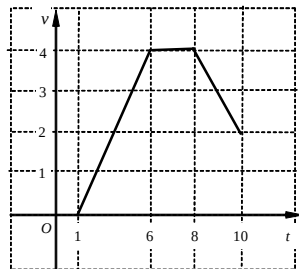


图 3

8. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin}{x}$ 的通解为_____.

二、

1. 设函数 $y = \ln \sec x$, $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

(1) 讨论函数的单调区间与该函数的图形的凹凸性;

(2) 该曲线在哪点处的曲率半径为 2?

2. 设 $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{\int_x^{2x} e^{t^2} dt}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0, \end{cases}$ 求 a 的值, 使得 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 并用导数定义求 $\varphi'(0)$.

三、

1. 求定积分 $I = \int_0^{\pi} x^2 \sqrt{1 - \sin^2 x} dx$.

2. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x^2}, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}, & x > 0, \end{cases}$ 对于 $x \in (-\infty, +\infty)$, 求 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

四、

1. 设曲边梯形由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$ ($x > 0$) 与直线 $y = 0$, $x = a$, $x = a+1$ 所围成 (其中 $a > 0$),

问: 当 a 为何值时, 曲边梯形的面积为最小, 最小面积是多少?

2. 设一平板浸没在水中且垂直于水面(水的密度为 1000 kg/m^3),

平板的形状为双曲四边形, 即图形由双曲线 $4x^2 - y^2 = 4$, 直线 $y = 1$

与 $y = -1$ 所围成(如图 4 所示, 单位: m).

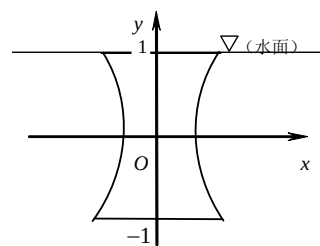


图 4

(1) 如果平板的上边缘与水面相齐, 那么平板一侧所受到的水的总压力是多少?

(2) 如果水位下降, 在时刻 t , 水面位于 $y = h(t)$ 处, 且水面匀速下降, 速率为 0.01 (m/s) , 问: 当水面下降至平板的中位线(即 x 轴)时, 平板一侧所受到的水压力的下降速率是多少?

五、

设函数 $f(x)$ 满足方程

$$\int_0^x (u-x)f(u) du = f(x) + \cos 2x,$$

求 $f(x)$.

参考答案

一、

1. 必要, 充分.

2. $y'|_{x=\sqrt{2}} = 1$, 因此所求切线是 $y = x - \sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})$.

3. $f'(x) = -(x-1)\sin x$, 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内有唯一驻点 $x=1$ 且为极大值点, 因此所求最大值

是 $f(1) = -\sin 1$.

4. $y'' = e^x(x^2 + 3x)$ 有 2 个零点 $x = -3$ 与 $x = 0$, 且 y'' 在这 2 个零点的左、右两侧邻近异号, 因此该曲线上有 2 个拐点.

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(\sin^2 x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{g(\sin^2 x) - g(0)}{\sin^2 x}}{\frac{g(x) - g(0)}{x}} \cdot \frac{\sin^2 x}{x} = \frac{g'(0)}{g'(0)} \cdot 0 = 0,$$

因此当 $x \rightarrow 0$ 时, $G(x)$ 是比 $g(x)$ 高阶的无穷小, 故选 (C).

$$6. \text{ 利用定积分的定义, 得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{\frac{1}{n}} + 3^{\frac{2}{n}} + \cdots + 3^{\frac{n}{n}}}{n} = \int_0^1 3^x dx = \frac{2}{\ln 3}.$$

7. $\bar{v} = \frac{1}{10-1} \int_1^{10} v(t) dt$, 根据定积分的几何意义, 其中的定积分 $\int_1^{10} v(t) dt$ 是图中的图形面积, 即 $\bar{v} = \frac{1}{10-1} \int_1^{10} v(t) dt = \frac{1}{9} \left[\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (6-1) + 4 \cdot (8-6) + \frac{1}{2} (2+4) \cdot (10-8) \right] = \frac{8}{3}$.

$$8. \text{ 通解为 } y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = \frac{1}{x} \left(\int \sin x dx + C \right) = \frac{-\cos x + C}{x}.$$

二、

1. (1) $y' = \tan x$, 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ 内, $y' < 0$; 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内, $y' > 0$. 故 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$ 是单调减少区间, $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$ 是单调增加区间; 而由 $y'' = \sec^2 x > 0$ ($x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$) 得, 该函数的图形是凹的.

$$(2) K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = |\cos x|. \text{ 由 } K = \frac{1}{2}, \text{ 得 } x = \pm \frac{\pi}{3}, \text{ 故曲率半径为 } 2 \text{ 的点是 } \left(\pm \frac{\pi}{3}, \ln 2\right).$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{2x} e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{4x^2} - e^{x^2}}{1} = 1, \text{ 因此 } a=1 \text{ 时, } \varphi(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处连续.}$$

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\int_x^{2x} e^{t^2} dt}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{2x} e^{t^2} dt - x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{4x^2} - e^{x^2} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{16xe^{4x^2} - 2xe^{x^2}}{2} = 0. \end{aligned}$$

三、

$$1. I = \int_0^{\pi} x^2 |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x^2 \cos x dx$$

RForest

仅供备考学习、严禁商用!

$$= \left[x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \left[x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$$

$$= \frac{\pi^2}{2} + 2\pi - 4.$$

2. 当 $x < 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x + \frac{\pi}{2};$$

当 $x \geq 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^x \frac{1}{\sqrt{t}(1+t)} dt = \frac{\pi}{2} + [2 \arctan \sqrt{t}]_0^x = 2 \arctan \sqrt{x} + \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$F(x) = \begin{cases} \arctan x + \frac{\pi}{2}, & x < 0, \\ 2 \arctan \sqrt{x} + \frac{\pi}{2}, & x \geq 0. \end{cases}$$

四、

1. 曲边梯形的面积

$$A(a) = \int_a^{a+1} \left(x + \frac{1}{x}\right) dx = a + \frac{1}{2} + \ln \frac{a+1}{a},$$

$$A'(a) = 1 + \frac{1}{a+1} - \frac{1}{a}.$$

令 $A'(a) = 0$, 解得在 $a > 0$ 范围内的唯一驻点 $a = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 易知该点为极小值点, 因此必为最小

值点. 而其最小面积

$$A_{\min} = A\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}}{2} + \ln \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}.$$

2. (1) 水压力

$$\begin{aligned} F &= \int_{-1}^1 1000g(1-y) \cdot \sqrt{4+y^2} dy = 2000g \int_0^1 \sqrt{4+y^2} dy \\ &= 2000g \left[\frac{y}{2} \sqrt{4+y^2} + 2 \ln(y + \sqrt{4+y^2}) \right]_0^1 = 1000g \left(\sqrt{5} + 4 \ln \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right). \end{aligned}$$

(2) 在时刻 t , 水面位于 $y = h(t)$, 平板一侧所受到的水压力为

$$F = \int_{-1}^{h(t)} 1000g[h(t)-y] \cdot \sqrt{4+y^2} dy = 1000gh(t) \int_{-1}^{h(t)} \sqrt{4+y^2} dy - 1000g \int_{-1}^{h(t)} y \sqrt{4+y^2} dy,$$

上式两边对 t 求导, 得

仅供备考学习、严禁商用!

$$\frac{dF}{dt} = 1000g \int_{-1}^{h(t)} \sqrt{4+y^2} dy \frac{dh}{dt},$$

由于 $\frac{dh}{dt} = -0.01$ ，因此，当水面下降至平板的中位线(即 x 轴)时，平板一侧所受到的水压力的下降速率为

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= -10g \int_{-1}^0 \sqrt{4+y^2} dy = -10g \left[\frac{y}{2} \sqrt{4+y^2} + 2 \ln(y + \sqrt{4+y^2}) \right]_{-1}^0 \\ &= -5g(\sqrt{5} + 4 \ln \frac{1+\sqrt{5}}{2}). \end{aligned}$$

五、原方程为

$$\int_0^x u f(u) du - x \int_0^x f(u) du = f(x) + \cos 2x,$$

代入 $x=0$ ，得 $f(0)=-1$ 。上式两端对 x 求导，得

$$-\int_0^x f(u) du = f'(x) - 2 \sin 2x,$$

代入 $x=0$ ，得 $f'(0)=0$ 。上式两端再对 x 求导，得

$$-f(x) = f''(x) - 4 \cos 2x.$$

故 $y=f(x)$ 满足初值问题

$$\begin{cases} y'' + y = 4 \cos 2x, \\ y|_{x=0} = -1, y'|_{x=0} = 0. \end{cases}$$

解得

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{4}{3} \cos 2x,$$

代入初始条件解得 $C_1 = \frac{1}{3}$ ， $C_2 = 0$ 。故

$$f(x) = \frac{1}{3} \cos x - \frac{4}{3} \cos 2x.$$

RForest
仅供备考学习、严禁商用！